厦門大學

信息学院软件工程系

《计算机网络》实验报告

题　　目 项目一 利用可见光传输帧

班　　级 软件工程 2024 级 1 班

姓　　名 陈浩贤

学　　号 22920242203171

实验时间 2026 年 5 月 10 日

2026 年 5 月 10 日

填写说明

1、本文件为 Word 模板文件，建议使用 Microsoft Word 2024 打开，在可填写的区域中如实填写；

2、填表时勿改变字体字号，保持排版工整，打印为 PDF 文件提交；

3、文件总大小尽量控制在 1MB 以下，最大勿超过 5MB；

4、以实验课当日为第 1 日，在第 14 日结束之前，按实验报告提交到我校课程网站的指定位置，源代码等主要材料上传在公开的代码托管平台上。

5、鼓励同学之间探讨，鼓励合理使用人工智能平台，提升效率，但不应滥用相关资源，如抄袭代码和代写作业。

1 实验目的

通过完成实验，理解物理层传输的基本原理。握传输过程中的编解码过程，熟悉传输中的噪声、分辨率、波特率、波特率、调制和误码等通信概念；了解奈氏定理和香农定理的含义。

2 实验环境

操作系统：Windows

编程语言：python

3 实验结果

测试文件	文件大小	repeat	是否截断	解码后大小	校验匹配率	耗时(编码+解码)
test.png	256 KB	1	否	256 KB	98.3%	12s
test.png	256 KB	3	否	256 KB	100.0%	35s
big.bin	5 MB	2	是(5s)	1.2 MB	100.0%	90s

4 实验代码

本次实验的代码已上传于以下代码仓库：https://github.com/er-you-bei/ComputerNetwork-lab3

5 课后思考题

无

6 实验总结

1. 实验目标回顾

本次实验模拟了计算机网络物理层/链路层的数据传输过程：将二进制数据编码为视觉信号（码图视频），经过可能受干扰的信道传输后，再解码恢复，最后通过逐位校验验证传输正确性。

2. 核心环节分析

编码阶段：把文件转化为码图视频，repeat 参数实现了简单的重复编码（一种抗干扰手段），代价是传输时间增加。解码阶段：从视频帧中提取码图，合并重复帧，必须能正确处理帧丢失或错位。校验阶段：对比原始与恢复文件的每一位，提供量化评估指标（比特匹配率），是验证数据完整性的关键。

3. 实验结果与原理对应

当 repeat ≥ 2 时，即使视频有少量噪点或丢帧，解码仍能正确恢复，体现了信道冗余编码的有效性。若不加重复（repeat=1），在恶劣信道下可能出现校验失败，说明必须引入纠错/检错机制。限制最大编码时长会截断文件，模拟了链路层最大传输单元（MTU）或实时传输对数据长度的约束。

4. 心得体会（作为见习成员）

通过亲手操作，理解了物理层如何将比特流映射为信号（这里是用黑白码图代表 0/1），以及解码器如何同步和提取数据。认识到校验工具的重要性 – 没有校验就无法确认“传输是否真的正确”，在网络工程中校验和、CRC 是必不可少的。发现参数调整（如帧率、重复次数）需要在传输效率与可靠性之间权衡，这正是现实网络设计中的基本矛盾。